

El Manual Técnico

• Nombre del proyecto: Vida Submarina (Parte 1)

Tecnologías usadas

- **Lenguaje:** Python 3
- **Librería gráfica:** Pygame

En esta práctica se tuvo como objetivo crear un juego, donde en la primera parte (esta) se codificó el movimiento de un pez en una ventana evitando posibles errores como que el pez salga de la pantalla, el juego se cierre sin darle a la “X” y que el movimiento de las teclas sea correcto.

Código

```
import pygame
import sys

pygame.init()

WIDTH, HEIGHT = 800, 600
screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))
pygame.display.set_caption("Vida Marina")

font = pygame.font.SysFont(None, 36)
clock = pygame.time.Clock()

fondo = pygame.image.load("fondo.png")
pez_img = pygame.image.load("Pez.png")
pez_img = pygame.transform.scale(pez_img, (50, 50))

fish = pez_img.get_rect(topleft=(WIDTH//2, HEIGHT -60))
fish_speed = 7

def draw_text(text, x, y, color=(255, 255, 255)):
    img = font.render(text, True, color)
    screen.blit(img, (x, y))

while True:
    screen.blit(fondo, (0, 0))

    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
```

```

pygame.quit()
sys.exit()

keys = pygame.key.get_pressed()
if keys[pygame.K_LEFT]: fish.x -= fish_speed
if keys[pygame.K_RIGHT]: fish.x += fish_speed
if keys[pygame.K_UP]: fish.y -= fish_speed
if keys[pygame.K_DOWN]: fish.y += fish_speed

fish.clamp_ip(screen.get_rect())
screen.blit(pez_img, fish.topleft)

pygame.display.flip()
clock.tick(60)

```

Explicacion variables principales

Variable	Descripción
<code>WIDTH, HEIGHT</code>	Definen el tamaño de la ventana del juego
<code>fish</code>	Rectángulo (Rect) que contiene la posición y tamaño del pez, y permite moverlo fácilmente.
<code>fish_speed</code>	Velocidad del movimiento del pez en píxeles por cuadro.
<code>screen</code>	Superficie principal donde se dibujan las imágenes y el texto.
<code>clock</code>	Controla los fps para mantener una animación fluida.

Estructura de carpetas y archivos

```

Vida_marina/
|
├── vidamarina.py      # Código principal del juego
├── fondo.png          # Imagen del fondo marino
├── Pez.png            # Imagen del pez
└── README.txt (opcional) # Información general o notas

```

Recomendaciones de ejecución

- Asegurarse de tener Python 3 y la librería Pygame instalada.
- Coloca todas las imágenes (fondo .png y Pez .png) en la misma carpeta que el archivo vidamarina .py.
- Ejecuta el juego desde esa carpeta
- Si las imágenes no cargan, revisar las rutas o asegurarse de que los nombres estén escritos exactamente igual